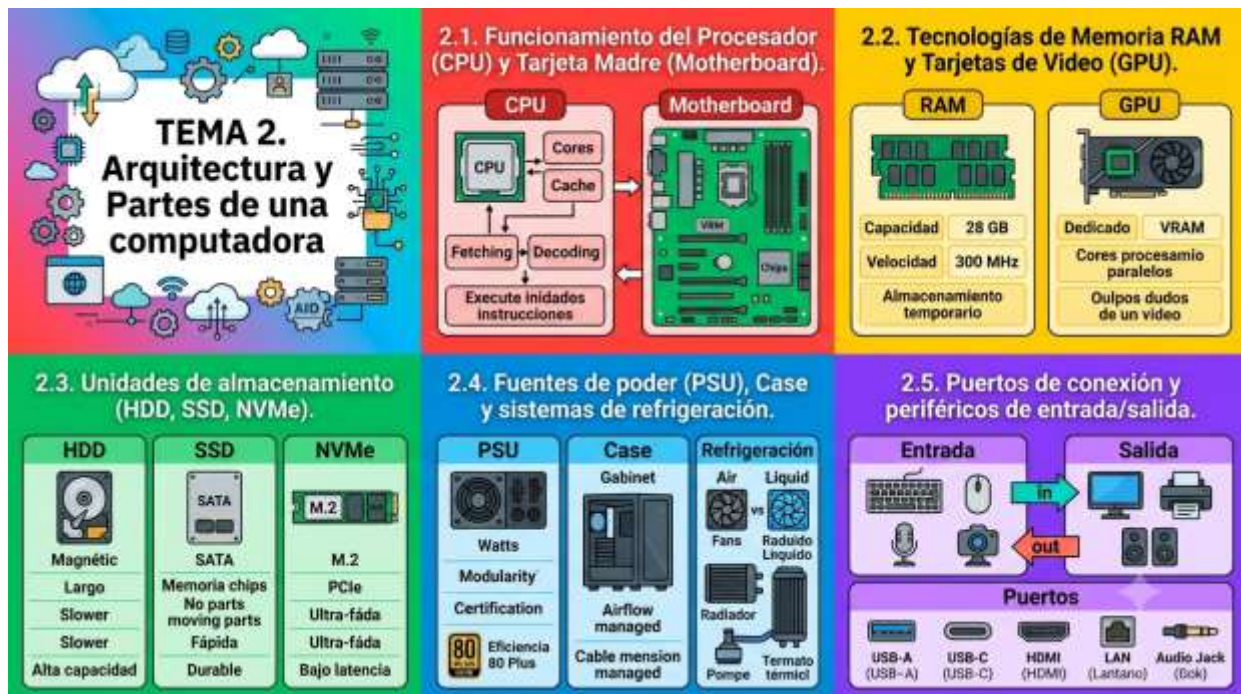


TEMA N° 2



TEMA 2 ARQUITECTURA Y PARTES DE UNA COMPUTADORA



EN ESTE TEMA SERÁS CAPAZ DE...

1. **Identificar y diferenciar con precisión** los componentes internos y externos de una computadora, comprendiendo su interconexión física, lógica y su impacto directo en el rendimiento del procesamiento de datos.
2. **Diagnosticar compatibilidades y cuellos de botella** en la arquitectura de hardware, aplicando criterios técnicos normativos para seleccionar componentes adecuados según las necesidades del entorno local.
3. **Proponer soluciones de optimización de hardware** eficientes, seguras y adaptadas a condiciones ambientales extremas, garantizando la continuidad operativa de sistemas informáticos institucionales y comunitarios.



PRÁCTICA

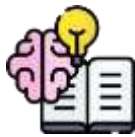


¿Qué sucede realmente dentro de la caja metálica de una computadora cuando presionas el botón de encendido, y por qué una mala elección o ensamble de sus componentes internos puede paralizar por completo la gestión administrativa y educativa de toda una población?

Imaginemos la siguiente situación real en nuestro municipio: El Centro de Educación Alternativa (CEA) Herman Ortiz Camargo, ubicado en el Barrio Saó de la población de Pailón, acaba de inaugurar su propio módulo educativo, el cual cuenta con un laboratorio equipado para el desarrollo técnico. Con el objetivo de modernizar los procesos locales, la dirección del CEA decide implementar un sistema centralizado para gestionar las notas de los estudiantes y coordinar las actividades de los proyectos productivos comunitarios de la región.

Para armar el servidor principal y las estaciones de trabajo, se recibe una donación de componentes de hardware provenientes de un comercio del Barrio Central Fátima y otra parte de equipos en desuso de la estación de trenes del Barrio 24 de Septiembre. Sin embargo, al realizar el primer montaje en el laboratorio del Barrio Saó, surgen graves inconvenientes: las computadoras sufren apagones inesperados durante las tardes calurosas de Pailón, el almacenamiento tarda varios minutos en cargar los archivos de base de datos de los estudiantes, y algunas pantallas permanecen completamente en negro emitiendo pitidos intermitentes, a pesar de que los ventiladores internos giran a máxima velocidad.

Además, un grupo de emprendedores del Barrio 27 de Mayo necesita procesar de forma urgente datos estadísticos y diseños publicitarios para la feria comercial del coliseo municipal, pero las máquinas se congelan por completo al abrir más de dos aplicaciones simultáneamente. Como futuro Técnico en Sistemas Informáticos, te enfrentas al desafío de desarmar, diagnosticar, clasificar e identificar cada una de las piezas recibidas para determinar qué componentes están causando el cuello de botella, cuáles sufren degradación por el calor extremo y cómo debe reestructurarse la arquitectura de estos equipos para garantizar un funcionamiento óptimo y duradero.



TEORÍA



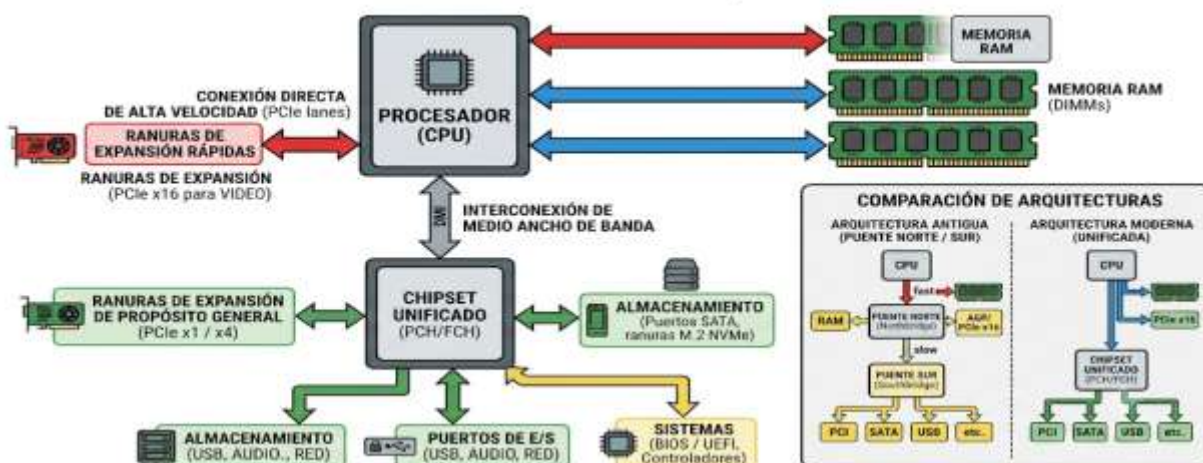
2.1. FUNCIONAMIENTO DEL PROCESADOR (CPU) Y TARJETA MADRE (MOTHERBOARD)

El Procesador o Unidad Central de Procesamiento (CPU) es el auténtico cerebro del sistema informático. Su función principal es ejecutar instrucciones lógicas y matemáticas mediante el ciclo de instrucciones, el cual consta de cuatro etapas secuenciales e infinitas: *Fetch* (búsqueda de la instrucción en memoria), *Decode* (decodificación de la instrucción para saber qué se debe hacer), *Execute* (ejecución de la operación en los circuitos de la CPU) y *Writeback* (escritura del resultado en la memoria o registros).

Internamente, la CPU se divide en varios bloques fundamentales:

1. **Unidad de Control (CU):** Coordina el flujo de datos y dirige las operaciones de los demás componentes.
2. **Unidad Aritmético-Lógica (ALU):** Realiza los cálculos matemáticos (sumas, restas) y comparaciones lógicas (AND, OR, NOT).
3. **Memoria Caché:** Un almacenamiento de ultra alta velocidad integrado en el propio chip, dividido en niveles (L1, L2 y L3), que guarda los datos e instrucciones que la CPU utiliza de forma repetitiva para evitar buscarlos en la lenta memoria RAM.

DIAGRAMA DE INTERCONEXIÓN DE TARJETA MADRE: CPU, CHIPSET Y RANURAS DE EXPANSIÓN





Por otra parte, la Tarjeta Madre o *Motherboard* es el sistema nervioso central de la computadora. Es una placa de circuito impreso multicapa sobre la cual se conectan y comunican absolutamente todos los componentes de hardware. Sus elementos clave son:

1. **El Zócalo o Socket:** La matriz de contactos donde se aloja la CPU (por ejemplo, sockets AM4/AM5 de AMD o LGA1700 de Intel).
2. **El Chipset:** El conjunto de circuitos integrados que administra las líneas de comunicación (PCIe, SATA, USB) entre la CPU y los periféricos o tarjetas de expansión. En la arquitectura moderna, las funciones del antiguo puente norte (*Northbridge*) han sido absorbidas directamente por la CPU, dejando al Chipset las tareas del puente sur (*Southbridge*) como el control de almacenamiento y puertos de red.
3. **El VRM (Módulo de Regulación de Voltaje):** Circuito encargado de transformar los 12V directos de la fuente de poder a los voltajes exactos y estables (generalmente entre 1V y 1.4V) que requiere la CPU para funcionar sin quemarse.

Caso de uso práctico: Si el servidor del CEA Herman Ortiz Camargo en el Barrio Saó se apaga al procesar las inscripciones, el Técnico debe verificar si los VRM de la placa madre están sobrecalentándose debido a la falta de disipación pasiva o si la pasta térmica entre la CPU y su disipador ha perdido sus propiedades conductoras bajo el clima pailoneño.

2.2. TECNOLOGÍAS DE MEMORIA RAM Y TARJETAS DE VIDEO (GPU)

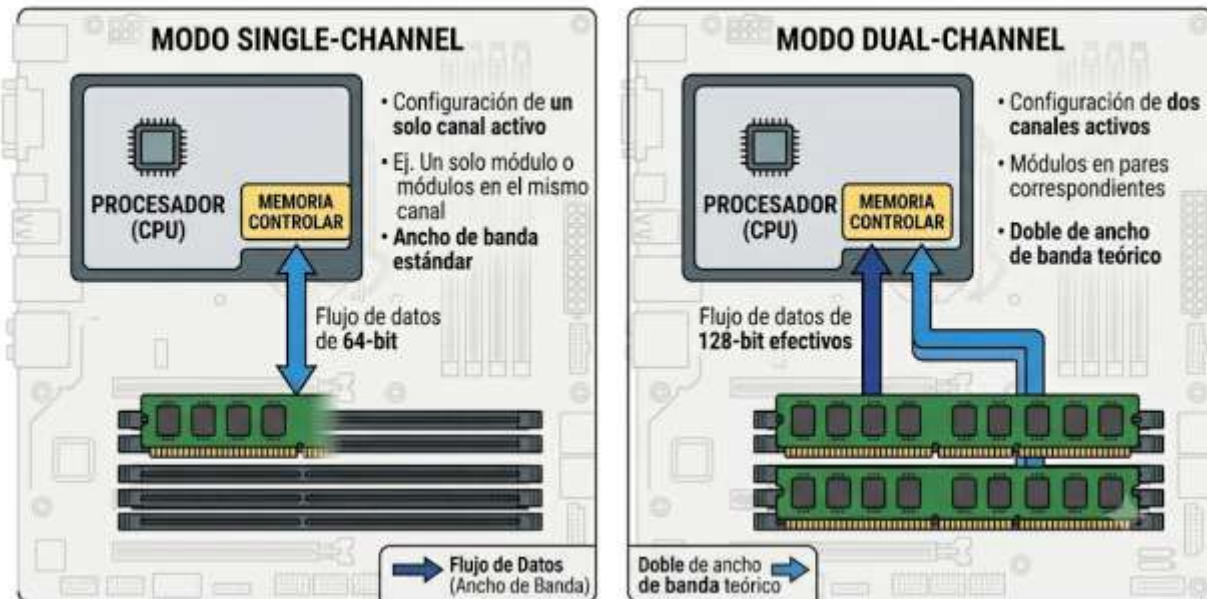
La Memoria de Acceso Aleatorio (RAM) es un tipo de memoria volátil, lo que significa que pierde absolutamente toda la información almacenada cuando se interrumpe el suministro eléctrico. Su propósito dentro de la arquitectura es actuar como un espacio de trabajo intermedio de alta velocidad donde se cargan los archivos del sistema operativo, los programas abiertos y las bases de datos activas que la CPU necesita ejecutar en tiempo real.

Actualmente, el estándar de la industria se divide entre las tecnologías DDR4 y DDR5 (Double Data Rate). DDR5 duplica el ancho de banda con respecto a DDR4, reduce el voltaje operativo de 1.2V a 1.1V e integra el circuito de gestión de energía (PMIC) directamente en el módulo de memoria, mejorando la estabilidad del sistema. Para maximizar el rendimiento, un Técnico debe implementar la configuración *Dual-Channel*, que consiste en instalar dos módulos de memoria



idénticos en ranuras específicas determinadas por el fabricante de la tarjeta madre, permitiendo que la CPU acceda a un bus de datos combinado de 128 bits en lugar de los 64 bits de un solo canal (*Single-Channel*).

COMPARACIÓN DE FLUJO DE DATOS: MEMORIA RAM *SINGLE-CHANNEL* VS *DUAL-CHANNEL*



La GPU (Unidad de Procesamiento Gráfico), integrada en la CPU o dispuesta en una Tarjeta de Video dedicada, está diseñada específicamente para el procesamiento paralelo masivo. A diferencia de una CPU, que posee pocos núcleos pero muy rápidos y complejos orientados al procesamiento secuencial, una GPU contiene miles de núcleos pequeños optimizados para ejecutar simultáneamente operaciones matemáticas simples (cálculo de matrices, vectores y renderizado de píxeles). Cuenta con su propia memoria de alta velocidad llamada VRAM (GDDR6 o HBM), la cual almacena texturas, geometrías y los búferes de pantalla.

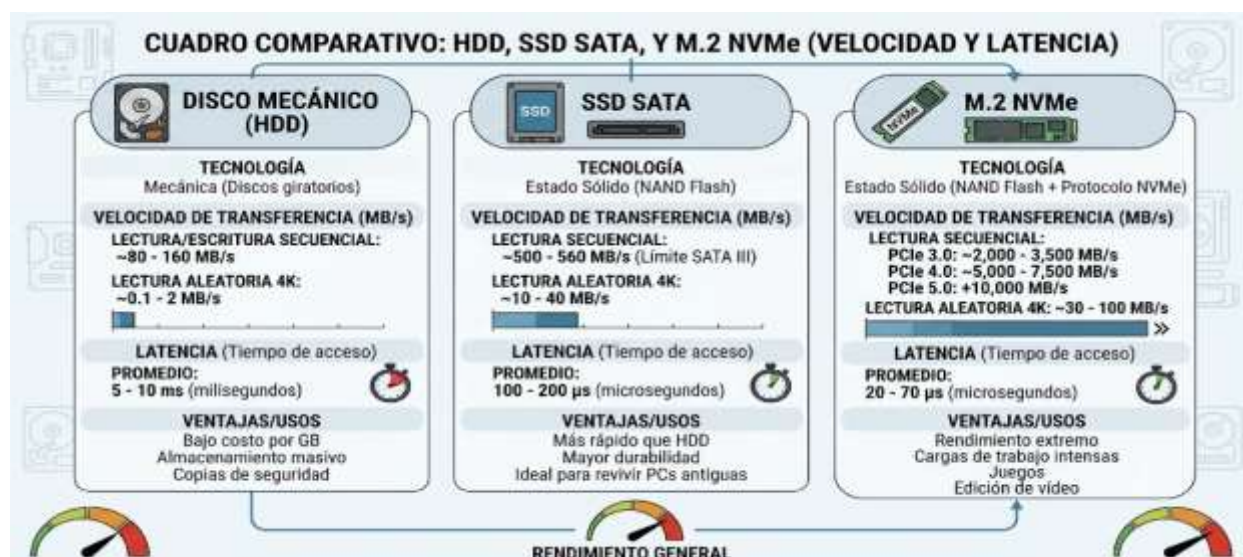
Caso de uso práctico: Para las computadoras donadas en el Barrio 24 de Septiembre que se congelaban al abrir planos de zonificación urbana o diseños gráficos pesados para los comerciantes del Barrio Central Fátima, la solución técnica no radica únicamente en añadir más almacenamiento, sino en expandir la memoria RAM a un mínimo de 16 GB en Dual-Channel e incorporar una GPU dedicada que asuma la carga gráfica, liberando de esta tarea a la CPU principal.



2.3. UNIDADES DE ALMACENAMIENTO (HDD, SSD, NVME)

El almacenamiento secundario de una computadora retiene la información de forma permanente, sin importar si el equipo está encendido o apagado. La evolución tecnológica en este apartado ha transformado radicalmente los tiempos de respuesta de los sistemas operativos.

1. **HDD (Hard Disk Drive - Disco Duro Mecánico):** Utiliza platos magnéticos giratorios (comúnmente a 5400 o 7200 RPM) y un cabezal mecánico móvil para leer y escribir datos. Su principal cuello de botella es la velocidad física de rotación y el tiempo de búsqueda del cabezal, limitando su velocidad de transferencia secuencial a unos 100 - 150 MB/s. Son altamente vulnerables a golpes físicos y vibraciones.
2. **SSD SATA (Solid State Drive - Disco de Estado Sólido):** No posee partes móviles. Utiliza chips de memoria flash NAND para almacenar los datos de manera electrónica. Aunque su velocidad salta a un promedio de 500 - 550 MB/s, se encuentra limitado físicamente por el viejo bus de datos SATA III (diseñado originalmente para discos mecánicos), cuyo tope teórico de ancho de banda es de 6 Gbps.
3. **SSD NVMe (Non-Volatile Memory Express):** Utiliza el factor de forma M.2 y se conecta de manera directa a las líneas de comunicación PCIe (PCI Express) de la CPU y el Chipset. Al eliminar el protocolo SATA e implementar el protocolo NVMe diseñado para memorias flash de baja latencia, estas unidades alcanzan velocidades secuenciales masivas que van desde los 3500 MB/s (PCIe Gen 3) hasta más de 7000 MB/s (PCIe Gen 4).





Tipo de Unidad	Protocolo / Bus de Conexión	Velocidad de Lectura Promedio	Resistencia a Impactos	Aplicación Recomendada en el CEA
HDD Mecánico	SATA III / Cables tradicionales	130 MB/s	Muy Baja	Respaldo masivo de archivos históricos (<i>Backups</i>).
SSD SATA	SATA III / Bahía de 2.5" o M.2	520 MB/s	Alta	Actualización de laptops antiguas del laboratorio.
SSD NVMe	NVMe / Líneas PCIe (M.2)	5000 MB/s	Alta	Disco del Sistema Operativo y Base de Datos Académica.

Caso de uso práctico: Al estructurar el sistema informático del CEA Herman Ortiz Camargo en el Barrio Saó, el Técnico instalará el sistema operativo de red y la base de datos de calificaciones en un SSD NVMe M.2 para asegurar que las consultas se procesen instantáneamente, mientras que usará un HDD mecánico de alta capacidad para almacenar las copias de seguridad semanales de toda la institución.

2.4. FUENTES DE PODER (PSU), CASE Y SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN

La Fuente de Alimentación o PSU (Power Supply Unit) es el componente crítico que convierte la corriente alterna (AC) de la red pública domiciliaria (habitualmente 220V en Bolivia) en corriente continua (DC) limpia y regulada en tres rieles principales: +3.3V, +5V y +12V. El riel de +12V es el más importante, ya que alimenta directamente a los componentes de alto consumo como la CPU y la GPU.

Una PSU de calidad debe contar con certificación *80 Plus* (White, Bronze, Silver, Gold, Platinum, Titanium), la cual garantiza que al menos el 80% o más de la energía eléctrica consumida de la pared se transforma eficientemente en energía útil para los componentes internos, disipando el porcentaje restante en forma de calor residual. Las fuentes genéricas carecen de estas protecciones (OVP contra sobrevoltaje, UVP contra bajo voltaje, SCP contra cortocircuitos), poniendo en riesgo la integridad de toda la computadora ante las fluctuaciones de tensión



eléctrica comunes en zonas residenciales alejadas como los nuevos asentamientos del Barrio San José o Barrio Las Misiones.

Por su parte, el *Case* o chasis aloja los componentes, pero su función primordial es el diseño del flujo de aire (*Airflow*). En entornos con temperaturas ambientales elevadas como Pailón, un chasis con frontal de malla tapado o de vidrio templado sellado retiene el calor atrapado. Se requiere un flujo de presión neutra o positiva, instalando ventiladores frontales metiendo aire fresco (intake) y ventiladores traseros/superiores extrayendo el aire caliente (exhaust). La refrigeración puede ser por aire (disipadores con tuberías de calor de cobre o *heatpipes* y aletas de aluminio) o líquida (sistemas todo en uno - AIO, donde un bloque de agua bombea líquido refrigerante hacia un radiador expuesto al exterior).

2.5. PUERTOS DE CONEXIÓN Y PERIFÉRICOS DE ENTRADA/SALIDA

Los periféricos y los puertos de conexión son la interfaz que permite la interacción directa entre el usuario humano (o el entorno externo) y los circuitos internos de procesamiento lógico de la computadora. Se clasifican bajo la arquitectura clásica de Von Neumann:

1. **Periféricos de Entrada:** Dispositivos que capturan datos externos y los transforman en señales digitales comprensibles para la CPU. Ejemplos: Teclado, mouse, lectores ópticos de códigos de barras (útiles para la gestión comercial en el Barrio Central Fátima), micrófonos y cámaras web.
2. **Periféricos de Salida:** Dispositivos que reciben los datos binarios procesados por la computadora y los traducen a formatos comprensibles para el ser humano o acciones físicas en el entorno. Ejemplos: Monitores LED/LCD, impresoras de inyección o térmicas, y altavoces.
3. **Periféricos Mixtos o de Almacenamiento/Comunicación:** Permiten tanto el ingreso como la salida de datos. Ejemplos: Pantallas táctiles, unidades flash USB, y tarjetas de red (NIC) inalámbricas o por cable ethernet.

La comunicación de estos periféricos se realiza mediante puertos estandarizados en el panel posterior e interno de la tarjeta madre:



1. **USB (Universal Serial Bus):** Evolucionando desde USB 2.0 (480 Mbps) hasta USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) y USB 4 (hasta 40 Gbps), utilizando conectores Tipo-A y el versátil Tipo-C que también transporta energía de carga y señales de video.
2. **Puertos de Video:** HDMI (High-Definition Multimedia Interface) y DisplayPort, encargados de transmitir audio y video digital de alta definición sin compresión hacia los monitores de los estudiantes.
3. **Puerto RJ45 (Ethernet):** Conector de red que vincula la computadora a un switch o router mediante cables de par trenzado para la transmisión de paquetes de datos en redes locales LAN a velocidades de 1 Gbps (Gigabit Ethernet) o superiores.

2.6. (AVANZADO) HARDWARE ESPECIALIZADO PARA ACELERACIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (NPU Y TENSOR CORES)

En la actualidad, la arquitectura tradicional de las computadoras ha integrado un nuevo coprocesador especializado: la NPU (Unidad de Procesamiento Neuronal) y los núcleos especializados de hardware como los *Tensor Cores* presentes en las tarjetas de video modernas. A diferencia de las ALU estándar de la CPU, las NPU están diseñadas específicamente para ejecutar operaciones matemáticas de álgebra lineal, como la multiplicación de matrices de precisión reducida (FP16, INT8 o INT4). Estas operaciones constituyen el 99% de la carga de trabajo de las redes neuronales artificiales profundas.

La inclusión de una NPU local en los nuevos procesadores comerciales permite que funciones avanzadas como el reconocimiento de patrones de voz, la traducción automatizada en tiempo real, la edición fotográfica predictiva y la ejecución local de modelos de lenguaje pequeños (SLM) ocurran directamente en el silicio de la computadora del usuario. Esto reduce drásticamente la latencia, elimina la dependencia absoluta de una conexión constante a servidores de internet en la nube y optimiza de manera sustancial la eficiencia energética global del sistema.

2.7. (AVANZADO) ARQUITECTURAS SOC (SYSTEM ON A CHIP) Y COMPUTACIÓN EN EL BORDE (EDGE COMPUTING)

La miniaturización extrema del hardware ha consolidado la adopción de las arquitecturas SoC (System on a Chip). En un SoC, los componentes que antes requerían chips separados y largas



pistas de comunicación en la tarjeta madre (CPU, GPU, controladora de memoria RAM, módems de conectividad inalámbrica y procesadores de señal digital) se integran dentro de una sola pastilla de silicio unificada. Un ejemplo de esto son los procesadores basados en arquitectura ARM presentes en dispositivos móviles, mini-computadoras industriales y placas de desarrollo avanzadas.

Esta concentración reduce drásticamente las distancias físicas que recorren las señales eléctricas, lo que elimina casi por completo la latencia interna y disminuye drásticamente el consumo de energía eléctrica a escasos vatios. Esta tecnología habilita la denominada *Computación en el Borde* (Edge Computing), un paradigma donde los datos recopilados por sensores externos en entornos locales —como estaciones meteorológicas instaladas en las cercanías del Barrio Jardines de Pailón o sistemas de monitoreo agrícola— son procesados, filtrados y analizados directamente en el lugar de origen por hardware embebido compacto, evitando saturar los canales de comunicación de red al no tener que enviar flujos masivos de datos crudos hacia un servidor centralizado lejano.

2.8. (AVANZADO) COMPUTACIÓN SOSTENIBLE (GREEN COMPUTING) Y EFICIENCIA TÉRMICO-ENERGÉTICA

La arquitectura moderna de hardware no se enfoca únicamente en el rendimiento bruto, sino también en el concepto de *Green Computing* o Computación Sostenible. Un parámetro fundamental es el TDP (Thermal Design Power o Potencia de Diseño Térmico), expresado en vatios (W), que representa la cantidad máxima de calor que el sistema de refrigeración debe disipar cuando el procesador funciona bajo una carga de trabajo pesada. Los ingenieros de hardware actuales diseñan arquitecturas híbridas que combinan núcleos de alto rendimiento (*P-Cores*) con núcleos de alta eficiencia energética (*E-Cores*), administrados dinámicamente por hardware integrado para derivar las tareas secundarias del sistema operativo a los núcleos de bajo consumo.

Para un Técnico que opera en regiones con climas cálidos y redes eléctricas que sufren fluctuaciones constantes de tensión, entender la eficiencia térmica es vital. El uso de hardware optimizado con bajo TDP disminuye de manera directa el calor emitido dentro de los laboratorios cerrados de cómputo, reduce la degradación prematura de los componentes de estado sólido



provocada por el estrés térmico prolongado y minimiza la demanda de energía eléctrica general de las estaciones de trabajo, permitiendo un funcionamiento continuo y estable incluso bajo el resguardo de sistemas UPS de capacidad limitada.

CIERRE TEÓRICO OBLIGATORIO

□ *Mitos vs. Realidades*

Mito Común sobre Hardware	Realidad Técnica Demostrada
"Cuanto más núcleos tenga una CPU y mayor sea la frecuencia en GHz, el software siempre se ejecutará más rápido."	Falso. El rendimiento real depende de la arquitectura interna del chip y de la optimización del software. Si una aplicación no está programada para hilos de ejecución paralelos, no aprovechará los núcleos extra.
"Tener una gran cantidad de memoria RAM aumentará automáticamente la velocidad de descarga de mi conexión a Internet."	Falso. La memoria RAM expande la capacidad de trabajo local simultáneo para las aplicaciones. La velocidad de descarga depende de la tarjeta de red, los cables y el ancho de banda contratado con el proveedor.

□ *Glosario de Términos*

1. **Chipset:** Conjunto de circuitos integrados embebidos en la tarjeta madre que controla el flujo de datos entre la CPU, las ranuras de expansión y las interfaces de almacenamiento permanente.
2. **TDP (Thermal Design Power):** Especificación técnica que mide la cantidad máxima de energía térmica, medida en vatios, que un procesador genera bajo carga máxima y que el sistema de refrigeración debe ser capaz de disipar de forma segura.
3. **VRAM (Video RAM):** Memoria de acceso aleatorio dedicada y de alta velocidad integrada en las tarjetas de video, utilizada exclusivamente para almacenar búferes de imagen, texturas y geometrías tridimensionales.
4. **VRM (Voltage Regulator Module):** Circuito electrónico compuesto por inductores, transistores Mosfet y capacitores que reduce y estabiliza el voltaje proveniente de la fuente de poder para alimentar a la CPU con total precisión.



5. **NVMe:** Protocolo de comunicación optimizado para memorias de estado sólido que reemplaza al protocolo AHCI tradicional, operando directamente sobre el bus de expansión de alta velocidad PCI Express.

▣ *Ponte a Prueba*

1. ¿Cuál de las siguientes unidades de almacenamiento interno se conecta directamente a las líneas de comunicación PCIe de la CPU utilizando el factor de forma M.2 para eliminar los cuellos de botella de velocidad de transferencia?

1. A) HDD Mecánico de 3.5 pulgadas.
2. B) SSD NVMe M.2.
3. C) Unidad de Estado Sólido SATA de 2.5 pulgadas.
4. D) Memoria Flash USB 3.2.

2. ¿Cuál es la función principal de los circuitos VRM ubicados sobre la superficie de una Tarjeta Madre de computadora?

1. A) Sincronizar el reloj interno de los módulos de memoria RAM con los núcleos de la tarjeta gráfica.
2. B) Modular las señales de audio digital hacia los conectores del panel frontal de periféricos.
3. C) Convertir y estabilizar con total precisión el voltaje eléctrico para suministrar una energía adecuada a la CPU.
4. D) Administrar el intercambio de paquetes de datos a través de las interfaces de red por cable RJ45.

3. Si instalamos dos módulos idénticos de memoria RAM DDR5 en los bancos especificados por el fabricante para habilitar la configuración Dual-Channel, ¿qué beneficio directo obtiene la arquitectura de procesamiento del sistema?

1. A) El sistema de almacenamiento permanente NVMe duplica de forma automática su tasa de lecturas aleatorias IOPS.



2. B) La memoria RAM pasa a funcionar de manera no volátil reteniendo los datos guardados tras un corte eléctrico.
3. C) El bus de datos de comunicación de la memoria se duplica de 64 bits a 128 bits de ancho de banda efectivo.
4. D) Se reduce el consumo térmico global de la fuente de poder desactivando por completo los ventiladores del chasis.

Respuestas correctas: 1: B | 2: C | 3: C



VALORACIÓN



Como Técnicos en Sistemas Informáticos, nuestra responsabilidad va mucho más allá de ensamblar piezas de metal y silicio en un laboratorio limpio. Cada decisión técnica que tomamos tiene un impacto ético, social y medioambiental profundo en nuestro entorno local. En la población de Pailón, el desecho inadecuado de placas base viejas, fuentes de alimentación dañadas o componentes mecánicos obsoletos genera acumulación de *e-waste* (basura electrónica), liberando metales pesados altamente tóxicos como el plomo, el mercurio y el cadmio en nuestros suelos, poniendo en grave riesgo los mantos acuíferos de barrios vulnerables como Barrio Saó, Barrio María Belén o Barrio San Antonio. El Técnico ético repara antes de desechar y recicla selectivamente los componentes inservibles.

Asimismo, existe una responsabilidad social crítica vinculada a la seguridad de la información y la privacidad de nuestra comunidad. Cuando una institución del municipio descarta un disco duro mecánico antiguo o una unidad de estado sólido degradada procedentes de bases de datos administrativas, la simple eliminación lógica de archivos o el formateo estándar del sistema operativo no borra los datos reales; los deja expuestos a herramientas de recuperación forense de datos. Un manejo descuidado de este hardware puede resultar en la filtración de datos sensibles de identidad, calificaciones o historiales de los estudiantes del CEA, vulnerando su derecho a la privacidad.



Por lo tanto, es un deber ineludible del profesional en hardware implementar técnicas de borrado seguro por sobrescritura de datos magnéticos/electrónicos antes de disponer del almacenamiento antiguo, garantizando la confidencialidad, la seguridad informática comunitaria y promoviendo el uso sustentable y eficiente de los recursos tecnológicos locales.



PRODUCCIÓN



RETO FINAL: AUDITORÍA AVANZADA DE HARDWARE Y DIAGNÓSTICO DE ARQUITECTURA POR CONSOLA

Para consolidar los conocimientos teóricos adquiridos, el estudiante asumirá el rol de Administrador de Infraestructura del CEA Herman Ortiz Camargo en el Barrio Saó. Utilizando las herramientas avanzadas de la consola de comandos de un sistema operativo GNU/Linux (como las estaciones de trabajo del nuevo módulo del CEA), deberá realizar una auditoría técnica rigurosa de los componentes físicos internos instalados para diagnosticar el estado del hardware, identificar posibles cuellos de botella y documentar la arquitectura del equipo donado.

Siga cuidadosamente la siguiente guía paso a paso, ejecutando los comandos en la interfaz de terminal y analizando las salidas obtenidas:

Paso 1: Obtención del reporte estructural de la Tarjeta Madre, Procesador y BIOS

Abra la terminal del sistema y ejecute el comando especializado dmidecode con privilegios de administrador para interrogar directamente las tablas del firmware DMI/SMBIOS y extraer los datos de manufactura exactos del hardware:

Bash

```
# Ejecutar dmidecode filtrando por tipo de componente base (baseboard /  
motherboard)  
sudo dmidecode -t baseboard  
# El sistema solicitará la contraseña de administrador. Analice las líneas de  
Manufacturer y Product Name para documentar el modelo de la tarjeta madre.
```



Paso 2: Análisis detallado de la microarquitectura de la CPU

Para examinar las propiedades físicas y lógicas del procesador instalado, extraiga los registros de hardware del procesador mediante el comando lscpu:

Bash

```
# Consultar Los parámetros de funcionamiento internos de La unidad central de procesamientolscpu
# En la salida generada en la terminal, identifique y anote cuidadosamente los siguientes campos clave:
# 1. "
Architecture": Muestra si la CPU opera bajo instrucciones x86_64 u otras arquitecturas.
# 2. "
Core(s) per socket": Determina el número de núcleos físicos de procesamiento reales de los que dispone.
# 3. "
Thread(s) per core": Si este valor es 2, el procesador implementa multihilo simultáneo para paralelizar tareas.
# 4. "
L1d, L1i, L2, L3 cache": Muestra los tamaños físicos de la memoria caché interna de alta velocidad.
```

Paso 3: Auditoría de la tecnología y velocidad de la Memoria RAM

Proceda a interrogar los módulos de memoria física instalados en los bancos de la tarjeta madre para verificar si están configurados de manera correcta y operando a las velocidades nominales del estándar DDR:

Bash

```
# Usar dmidecode para listar los detalles técnicos específicos de las ranuras de memoria internasudo dmidecode -t memory | grep -E "
Size|Type|Speed|Configured Voltage"
# Este comando filtrará la salida mostrando la capacidad de almacenamiento de cada módulo instalado,
# el tipo de tecnología exacta (ej. DDR4, DDR5) y la velocidad de reloj activa medida en MT/s o MHz.
# Verifique si los módulos están dispuestos simétricamente para asegurar que el Dual-Channel esté activo.
```



Paso 4: Mapeo e inspección del bus de Unidades de Almacenamiento

Para diagnosticar la velocidad de respuesta del sistema de almacenamiento secundario y descubrir si el disco del servidor corre bajo el limitado bus SATA o sobre las veloces líneas de comunicación del bus PCI Express con protocolo NVMe, ejecute los siguientes comandos de inventario de bloques:

Bash

```
# Listar todos los dispositivos de almacenamiento en bloques conectados a los  
canales internoslsblk -d -o NAME,MODEL,SIZE,TRAN  
# El parámetro "-o TRAN" imprimirá explícitamente el bus de transporte de datos.  
# Si la salida indica "  
sata", el disco opera con las velocidades limitadas de los cables tradicionales.  
# Si la salida indica "  
nvme", significa que el almacenamiento está montado directo en carriles PCIe de  
alta transferencia.
```

Paso 5: Monitoreo térmico operativo bajo condiciones de estrés ambiental

Debido a las altas temperaturas ambientales del municipio de Pailón, es obligatorio que el Técnico verifique las temperaturas en tiempo real de los núcleos del procesador y los diodos de la placa madre utilizando el subsistema de sensores de hardware:

Bash

```
# Ejecutar la utilidad de lectura de sensores térmicos integrados en los  
componentes de silicio sensors  
# Analice la salida buscando las secciones de "  
Core 0", "  
Core 1" o "  
Package id".  
# Si las temperaturas en reposo superan los 65°C o se acercan al límite térmico  
crítico (Tjunction) de 90°C-100°C bajo carga,  
# documente la urgencia de realizar un mantenimiento preventivo de refrigeración  
física en el Case del Laboratorio del Barrio Saó.
```

Al finalizar la práctica, recopile todas las salidas generadas y redacte una ficha técnica detallada que recomiende de forma justificada si los componentes analizados cumplen con los estándares mínimos para sostener los servicios digitales del CEA Herman Ortiz Camargo.



RECURSOS ADICIONALES

1. **Linux Hardware Manuals (lshw / dmidecode):** Documentación oficial del proyecto GNU/Linux para la inspección profunda de componentes mediante la interfaz de comandos. <https://man7.org/linux/man-pages/man8/lshw.1.html>
2. **The Non-Volatile Memory Express (NVMe) Base Specification:** Repositorio técnico oficial con las normativas, arquitecturas de registros y especificaciones de protocolos para el almacenamiento de alta velocidad M.2 PCIe. <https://nvmexpress.org/developers/nvme-specification/>
3. **Intel & AMD Technical Architecture Portals:** Guías de referencia académica integral para ingenieros y técnicos enfocadas en el diseño de microarquitecturas de silicio de CPUs modernas, topologías de memoria caché y gestión térmica de chipsets. <https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/topic-technology/architecture/overview.html>